

ООО «КВАНТ»

инжиниринг · поставка · сопровождение проектов

Заказчик: АО «Кольская ГМК»

Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год

Шифр объекта КГМК.ОВЭ-75

БАЗОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ — ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА

Лот №3 «Отделение электроэкстракции»

Расчётные приложения к пояснительной записке

Независимый пересчёт балансов и режимов

Обозначение документа

ОВЭ75-БИ-ЛЗ-РР

ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА · НЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА · РЕВИЗИЯ 0

Документ выпущен для согласования состава и решений с Заказчиком. Численные значения предварительные, подлежат уточнению по исходным данным Заказчика и техническим предложениям изготовителей. Не подлежит применению для закупки, изготовления и строительства.

Должность	Подпись, дата	Фамилия
Генеральный директор		
Главный инженер проекта		
Разработал		

Ревизия 0 · 02.09.2026

Москва, 2026

Лист регистрации ревизий

Ревизия	Дата	Содержание изменений	Разработал	Проверил
0	02.09.2026	Первая выдача. Черновик для согласования состава и решений с Заказчиком.		

Основание разработки

Техническое задание на выполнение Базового инжиниринга (ред. 4.1 от 25.08.2026) с приложениями; исходные данные Заказчика (части 1 и 2). Документ соответствует пункту состава Базового инжиниринга: D-04 (баланс циркуляции), электрический расчёт серии.

1. Назначение и порядок расчётов

Независимый пересчёт КВАНТ: балансы и режимы восстановлены из первичных составов и физических констант и сверены с итогами ИД. Вердикты сверок: «сходится» — расхождение $\leq 1,5\%$, «в допуске» — в границах допущений модели, «к уточнению» — требуется уточнение базиса у разработчика ИД. Расчёты выполнены по независимой модели КВАНТ; методика, допущения и исходные данные каждого расчёта открыты для проверки Заказчиком; методологические вопросы вынесены в предложения к документации.

Объём документа: расчётных блоков 7, сверок с исходными данными 12 (сходится 10, в допуске 1, к уточнению 1); вопросов к разработчику исходных данных (Гипроникель) — 11.

Раздел расчётных блоков включает расчёты Лота №3 «Отделение электроэкстракции» и сквозные расчёты комплекса. Вопросы к исходным данным, гарантийные показатели и оценка неопределённости приведены по комплексу в целом — они общие для лотов.

2. Вопросы к исходным данным по комплексу

2.1 Газовые потоки ИД — часовые максимумы ($K=1,15$): тракт и СКЦ проверять именно на них

Статус вопроса: к сведению. Независимый пересчёт SO_2 : номинал $1\,880,5\text{ м}^3/\text{ч}$, максимум $2\,162,6\text{ м}^3/\text{ч}$ — совпадает с $12\,129 \times 17,83\% = 2\,162,6\text{ м}^3/\text{ч}$ только при $K = 1,15$. Просить Гипроникель подтвердить базис часовых потоков табл. 23.

2.2 Кислород: норма расхода табл. 26 превышает балансовую потребность на $\sim 16\%$

Статус вопроса: существенный. Запросить у Гипроникеля базис нормы $37,121\text{ млн м}^3/\text{год}$ кислорода: коэффициент запаса к стехиометрии, принятый избыток дутья и обогащение $52\% O_2$. Влияет на ТЭП (кислород — крупная статья затрат) и на выбор воздухоудовки/кислородопровода.

2.3 Тепловой эффект обжига $2,378\text{ ГДж/т}$ — запросить расчёт (наша оценка $2,7\text{--}2,9$)

Статус вопроса: существенный. От теплового эффекта зависят автогенный режим ($930\text{ }^\circ\text{C}$ без топлива), обогащение дутья $52\% O_2$ и пар КУ. Наша термохимическая оценка по стандартным энтальпиям выше принятой в ИД на $15\text{--}20\%$. Просить вещественный расчёт реакций (доли $Cu_2S/Cu_5FeS_4/CuS$, степень окисления Fe) — иначе гарантии по пару и топливу принимаем с оговоркой.

2.4 Электропотребление лота 1: потребители, не нормированные в ИД табл. 26, дают $\approx +56\%$ к учтённому

Статус вопроса: существенный. Воздуходувка дутья ($\approx 216/409\text{ кВт осн./вспом.}$), вакуум-насосы фильтрации и аспирация не нормированы в табл. 26 (ИД сам это оговаривает). Средняя нагрузка лота 1 $\approx 976\text{ кВт}$ против 625 кВт по учтённому. Кроме того, дымосос нормирован по установленной мощности (400 кВт) — базис нормирования ТЭП требует уточнения. Учесть в расчёте нагрузок и ТЭП.

2.5 Cu в медном купоросе $25,7\%$ > теоретических $25,45\%$ для $CuSO_4 \cdot 5H_2O$

Статус вопроса: существенный. Запросить базис: на какую форму/влажность дан состав $25,7\%$ Cu (ТЗ п. 4.2). Чистый пентагидрат содержит $25,45\%$ Cu; $25,7\%$ достижимо только при частичном обезвоживании. Это формулировка гарантийного показателя продукта — принципиально для приёмо-сдаточных испытаний лота 2.

2.6 η в ИД задан неявно ($\approx 89\%$ из табл. 3.1/4.2) — запросить подтверждение

Статус вопроса: требует уточнения. η в ИД задан неявно: из табл. 3.1/4.2 следует $\approx 89\%$ (49,49 кг/ч при 47,04 кА; $U_{\text{в}} = 2,05$ В при $w = 1\,942$ кВт·ч/т). Запросить подтверждение принятого значения у Гипроникеля. Значение нужно зафиксировать как гарантийный параметр (влияет на удельный расход электроэнергии 1 942 кВт·ч/т).

2.7 Базис — новое строительство: подтверждён ТЗ v4.1 п.1.3; открыты статус Прил. №6/№7 и генплан

Статус вопроса: существенный. ТЗ v4.1 (25.08.2026, п.1.3) зафиксировало: «новое строительство объектов комплекса ОВЭ на свободной территории Промплощадки КГМК по варианту размещения, принятому Заказчиком»; пометки «(существующие здания)»/«(новое строительство)» в таблице объектов вычеркнуты (правило «зачёркнутое = исключено», 25.08) — базис един для всех лотов. Открыто: статус обмерных Прил.№6/№7 в перечне приложений и выдача «варианта размещения» (генплана) в составе ИД — без него посадка корпусов и внутримплощадочные сети в БИ не считаются. Наша компоновка нового корпуса — блок L3-NB; капитальные затраты и строительный цикл нового строительства учтены в CAPEX-оценке (блок X-NB).

2.8 Титульная производительность 75 000 т/год требует сырьевого баланса сверх ИД табл. 22 (расчётная обеспеченность $\approx 94\%$)

Статус вопроса: существенный. Сырьё ИД табл. 22 после вычета потерь и уходов Cu со смешанным купоросом даёт $\approx 70,3$ тыс. т к катоду; расчётная производительность ИД ч.2 — 69,25 тыс. т. Гарантийную формулировку строить двумя строками: «мощность оборудования — 75 000 т/год; годовой выпуск при сырье по ИД табл. 22 — 69,3 тыс. т $\pm 1\%$ ». Спросить Заказчика, планируется ли дозагрузка сырьём сверх ИД.

2.9 Кислотная точка росы газов $\approx 218/210\text{ }^{\circ}\text{C}$ — заложить требования к стенкам тракта ($\geq 240\text{ }^{\circ}\text{C}$) и продувке при остановках

Статус вопроса: существенный. SO_2 0,72 % даёт высокую точку росы. В БИ включить: тепловую изоляцию с контролем холодных мостов, обогрев бункеров ЭФ, регламент продувки при остановках, материал узлов подсосов. Это гарантийный фактор межремонтного пробега газового тракта.

2.10 Габарит печи КС найден в ИД ч.1 (стр. 417): конус $\varnothing 6000 \rightarrow 8390$ (полный угол 21°), 583 сопла — модель и CFD-кейс обновлены

Статус вопроса: к сведению. Ранее запрашивали табл. 24/25 — не требуется: геометрия есть в тексте разд. 2.3. Наша проверка с уклоном 0,18527 на сторону: слой $\sim 2,2$ м, напряжённость по зеркалу $\approx 8,9$ т/(м²·сут) — выше диапазона мировой практики 4–8; запас площади пода — вопрос Гипроникелю (см. L1-BED). Для CFD остаётся запросить: живое сечение решётки (диаметр отверстий сопел) и отметку ввода шнекового забрасывателя.

2.11 Хлор в электролите 25–30 г/м³ — на пределе стойкости матриц 316L (кампания 6 лет под риском)

Статус вопроса: существенный. Практика EW: питтинг нержавеющей основы ускоряется при Cl^- выше $\sim 25\text{--}30$ мг/л. ИД задаёт фон 25–30 г/м³ и кампанию матриц 6 лет одновременно — гарантировать обе цифры сразу рискованно. Консервативно: кампания 6 лет гарантируется при $\text{Cl}^- \leq 25$ г/м³ и регламенте промывки кромок; при 30 г/м³ — кампания «по фактическому состоянию». Зафиксировать в гарантийной рамке.

3. Гарантийные показатели комплекса: предлагаемые значения

Гарантийные значения приняты с запасом к расчётным и действуют при подтверждённых характеристиках сырья и данных изготовителей. Расчётные значения приведены справочно; окончательные гарантии фиксируются по итогам согласования исходных данных и получения технических предложений изготовителей.

Показатель	Расчёт / исходные данные	Предлагаемое гарантийное значение
Производительность	мощность 75 000 т/год (280 А/м ² → 76,7); сырьё ИД → 69,25 тыс. т	мощность оборудования 75 000 т/год; годовой выпуск при сырьё ИД табл. 22 — 69 300 т ±1 %
Качество катодов	М00к, примеси с запасом (S 0,0006 %, Pb 0,00004 %)	М00к по ГОСТ 859-2014 ПРИ порогах примесей богатого раствора по ИД табл. 1.1/5.8 (условная гарантия на сырьё)
Удельный расход электроэнергии ЭЭ	1 942 кВт·ч/т (расчёт при η=89 %)	≤2 050 кВт·ч/т
Выход по току	≈89 % (из ИД табл. 3.1/4.2, задан неявно)	≥88 % (проектное значение по ИД ≈89 %; повышение до ≥90 % — только после письменного подтверждения η Гипроникелем)
Сера в огарке	0,051 % (расчёт ИД)	≤0,10 %
Запылённость газа на СКЦ	0,1 г/нм ³ при η_ЭФ 99,69 %	≤0,1 г/нм³ при η_ЭФ 99,69 % по vendor data (паспортный порог изготовителя ≥96 % сам по себе даёт лишь 0,8–1,4 г/нм³ — до закрытия D-09 значение 0,1 обусловлено расчётной η)
SO ₂ на СКЦ	15,59 / 9,49 % (осн./вспом.)	диапазон 9–17 % по режимам (верх покрывает Р90 = 16,6 % собственного Монте-Карло; драйвер — подсосы тракта); стабильность ±1,5 % абс. за 15 мин — контуром АСУ
Пар КУ	4,10 / 6,48 т/ч (энтальпийно сходится)	справочно 4,1/6,5 т/ч; жёсткая гарантия ≥3,6 т/ч (осн.) — только после подтверждения теплового расчёта
Мазут М-100	468 / 2 844 т/год	≤520 (осн.) / ≤3 100 (вспом.) т/год
Кислород технический	520,9 нм ³ /т (норма ИД)	≤560 нм³/т
Температуры газового тракта	точка росы 218/210 °С	газ на СКЦ 387 ±15 °С; стенки тракта ≥240 °С; продувка при остановках
Медный купорос	25,7 % Cu (выше стехиометрии пентагидрата)	Cu ≥25,0 % (сухой), влажность ≤6 %, крупность ≤2 мм

Показатель	Расчёт / исходные данные	Предлагаемое гарантийное значение
Кампания матриц / анодов	6 лет / 5–7 лет при $Cl \leq 30 \text{ г/м}^3$	матрицы 6 лет при $Cl^- \leq 25 \text{ г/м}^3$ и регламенте промывки; аноды 5 лет
КИО ванн	98 % (чистка ≤ 1 раз/год)	≥ 97 %
Электропотребление лота 1	7,7 млн кВт·ч/год с досчётом (ИД: 4,95)	закладывать в ТЭП 7,7 млн кВт·ч/год; в ТУ — среднюю 1,0 МВт
АСУТП	1,7–2,4 тыс. сигналов	запас модулей в/в ≥ 30 %, резерв контроллеров ≥ 20 %

4. Оценка неопределённости показателей комплекса (метод Монте-Карло, 20 000 прогонов)

Доверительные интервалы P10–P90 и рейтинг чувствительности (Спирмен) по 20 000 прогонам модели. Колонка «что уточнять» — какая единица данных схлопывает интервал.

Показатель	P10	P50	P90	Размах	Что уточнять
Катодная медь, т/год	68 717	70 178	71 669	4,2 %	паспорта/планы поставок сырья
Пар КУ, т/ч	4,13	4,55	5,00	19,2 %	расчёт теплового эффекта Гипроникеля (п.3 раздела 1)
SO ₂ на СКЦ (номинал), %	14,7	15,6	16,6	11,8 %	стабильность шихтовки и подсосов
Электрика лота 1, млн кВт·ч/год	7,05	7,79	8,55	19,2 %	опросные листы воздухоудвки/вакуума (п.4 раздела 1)

5. Расчётные блоки и сверки с исходными данными

5.1 Электроэкстракция: закон Фарадея, ток, напряжение, мощность. Лот №3 «Отделение электроэкстракции». Блок L3-FARADEY

Исходное данное	Значение	Источник
Производительность	8 066,1 кг/ч; 75 000 т/год номинал	ИД ч.2 табл. 4.2
Ванны и катоды	180 ванн (2×90); 84 матрицы/ванну $\approx 1,0 \times 1,0 \text{ м}$	ИД ч.2 п. 4.2.2, п. 1.3.9
Удельный расход	1 942 кВт·ч/т (134 484 тыс. кВт·ч/год)	ИД ч.2 табл. 8.5
Выход по току	$\eta = 89$ % (из ИД: 49,49 кг/ч при 47,04 кА; $U_{\text{в}} = 2,05 \text{ В}$ при $w = 1 942 \text{ кВт·ч/т}$)	ИД ч.2 табл. 3.1/4.2 (задан неявно) — см. п.6 раздела 1

Ход расчёта

Электрохимический эквивалент: $63,546 / (2 \times 96\,485) \times 3600 = 1,1856 \text{ г/(А·ч)}$

Ток ванны: $8\,066\,100 / 180 / (1,1856 \times 0,89) \approx 42\,450 \text{ А (42,45 кА)}$

Катодная плотность тока: $42\,450 / (84 \times 2 \times 1,0 \text{ м}^2) = 252,7 \text{ А/м}^2$

Напряжение ванны из удельного расхода: $1\,942 \times 1,1856 \cdot 10^{-3} \times 0,89 = 2,05 \text{ В}$

Мощность серий: $134\,484 / 8\,584,8 = 15,67 \text{ МВт (ср.)}$; ток из мощности: $\approx 42\,450 \text{ А}$

Проверка «280 А/м²»: $280 \text{ А/м}^2 \times 168 \text{ м}^2 \times 180 \text{ ванн} \times 1,1856 \times 0,89 \times 8\,584,8 \text{ ч} \rightarrow 76,7 \text{ тыс. т/год}$

Проверка	Расчёт КВАНТ	ИД	Δ, %	Вердикт
Ток ванны: Фарадей vs мощность/напряжение, А — два независимых пути дают один ток серии	42 450	42 454	-0,01	сходится
Максимум при 280 А/м², тыс. т/год — при η = 89 % и фонде 8 584,8 ч — совпадение с ИД табл. 4.2 точное	76,7	76,7	0,0	сходится
Напряжение ванны, В	2,05	2,10	-2,42	сходится

Вывод: Электрохимия самосогласована при η = 89 %, заданном в ИД неявно (49,49 кг/ч при 47,04 кА; U_в = 2,05 В при w = 1 942 кВт·ч/т): ток ванны ≈42,45 кА (плотность 252,7 А/м²), напряжение 2,05 В, мощность выпрямления ≈15,7 МВт (ср.). Проверка при 280 А/м² и фонде 8 584,8 ч даёт 76,7 тыс. т/год — точное совпадение с ИД табл. 4.2. Подтверждение η запросить у Гипроникеля (см. п.6 раздела 1).

5.2 Контур растворов: смешение и съём меди. Лот №3 «Отделение электроэкстракции». Блок L3-MIX

Исходное данное	Значение	Источник
Богатый фильтрат	102,9 кг/м³ Cu; отсечка в контур 124,7 м³/ч	ТЗ п. 4.1; ИД ч.2 табл. 3.1
Оборотный (бедный)	35 кг/м³ Cu	ТЗ п. 5.1
Питание ванн	40 кг/м³ (съём 5 кг/м³); поток 1 600–1 650 м³/ч	ИД ч.2 табл. 3.1

Ход расчёта

Поток питания из уравнения смешения: $124,7 \times (102,9 - 35) / (40 - 35) = 1\,693 \text{ м}^3/\text{ч}$

Медь съёмом: $5,0 \times 1\,634,5 \times 8\,584,8 \text{ ч} = 70\,159 \text{ т/год}$

Проверка	Расчёт КВАНТ	ИД	Δ, %	Вердикт
Поток питания серий, м³/ч — сходится в середину диапазона с учётом подпитки купоросным раствором 3,2–3,5 м³/ч	1 693	1 625	+4,21	в допуске
Производительность по съёму, т/год	70 159	69 250	+1,31	сходится

Вывод: Гидравлика контура и электрохимия согласованы: уравнение смешения независимо воспроизводит поток питания 1,6–1,65 тыс. м³/ч, съём 5 кг/м³ — расчётную

производительность. Подтверждаем правильность выбора 180 ванн ($163 \text{ расчётно} \times 1,10 = 179,3$).

5.3 Новый корпус электроэкстракции: компоновка расчётом (сценарий «новое строительство»). Лот №3 «Отделение электроэкстракции». Блок L3-NB

Исходное данное	Значение	Источник
Базис размещения	новое строительство на свободной территории (ТЗ v4.1 п.1.3 от 25.08.2026)	ТЗ v4.1 п.1.3; остаточное противоречие внутри v4.1 — см. п.7 раздела 1
Ванны	180 шт. (2 серии $\times$ 90, ряды по 45); 84 катода/ванну, шаг 95 мм (прил. В ДЕЛЬТА)	ИД ч.2 п. 4.2.2, п. 1.3.9; прил. В
Кран и отметки	мостовые краны над ваннами; подъём матрицы $\approx 1,3 \text{ м}$ + траверса	практика tankhouse; ИД ч.2 (КСМ)

Ход расчёта

Ванна в плане: $8,645 \times 1,315 \text{ м}$ (ДЕЛЬТА, прил. В)

Ряд из 45 ванн: $44 \times 1,40 + 1,32 = 62,9 \text{ м} \approx 63 \text{ м}$

Корпус: $36 \times 190 \times 17 \text{ м}$ (2 пролёта по 18 м; 2 серии последовательно: $2 \times 63 + \text{КСМ } 30 + \text{ремзона } 20 = 176 \text{ м} < 190 \text{ м}$ — увеличенный резерв)

Объёмы: корпус ЭЭ 116 + электролитное 12 + купорос 16 + склад ГП 32 = 177 тыс. м³

Проверка	Расчёт КВАНТ	ИД	Δ, %	Вердикт
Длина корпуса vs существующий ЦЭМ (186 м), м — новый корпус того же порядка — компоновочная логика ИД сохраняется	189,5	186,0	+1,88	сходится
Кубатура ЭЭ на тонну мощности, м ³ /т	1,71	1,90	-10,13	сходится

Вывод: Новый корпус ЭЭ $36 \times 190 \text{ м}$ с высотой до низа ферм $\sim 16 \text{ м}$ вмещает 180 ванн в две последовательные серии с зоной КСМ и ремзоной — газоочистка, аспирация и электролитное отделение в пристрое. Посадка на генплан, привязка к сетям и полные строительные нагрузки нового корпуса — добавляются в состав БИ (сценарий «новое строительство»).

5.4 Стоимость нового строительства (базис ТЗ v4.1 п.1.3). Комплекс в целом. Блок X-NB

Исходное данное	Значение	Источник
Объёмы L3-NB	ЭЭ+электролитное 128 тыс. м ³ ; купорос 16; склад 32	расчёт L3-NB

Исходное данное	Значение	Источник
Удельники	45–65 тыс. ₺/м³ (промкаркас, V снеговой район, сети в здании); ЭЭ ×1,15 (кислотостойкие полы и фундаменты ванн); склад 40	оценка КВАНТ Class 5 по аналогам 2025–2026

Ход расчёта**Корпус ЭЭ с электролитным:** 6,6–9,6 млрд ₺ (середина 8,1)**Купорос / склад ГП:** 0,9 / 1,3 млрд ₺**Итого новые здания лотов 2–4:** ≈10,3 млрд ₺

Проверка	Расчёт КВАНТ	ИД	Δ, %	Вердикт
Удельная стоимость новых зданий лотов 2–4 (Class 5), тыс. ₺/м³ — к середине диапазона аналогов 45–65 — средневзвешенный удельник (10,3 млрд ₺ / 176 тыс. м³) в границах диапазона аналогов; уточняется бюджетными ТКП и сметой на стадии БИ	58,5	55,0	+6,4	сходится

Вывод: Базис нового строительства (ТЗ v4.1 п.1.3) учтён в CAPEX: новые здания лотов 2–4 ≈10,3 млрд ₺ (сверх корпуса обжига, который и в ТЗ был новым), строительный цикл ~18–24 месяца. Строка CAPEX «реконструкция ЦЭМ/ГМУ» заменена на три строки нового строительства.

5.5 Сводная электрическая нагрузка комплекса (для ТУ). Комплекс в целом. Блок EL-TOTAL

Исходное данное	Значение	Источник
Составляющие	Лот 1 (обжиг): ср, 0,98 МВт; Лот 2 (купорос): ср, 0,19 МВт; Лот 3 (ЭЭ: выпрямление + вспом.): ср, 16,07 МВт; Лот 4 (склад): ср, 0,08 МВт	ИД табл. 26, табл. 8.5 + досчёты КВАНТ (L1-EL, L3-FARADEY)

Ход расчёта**Средняя нагрузка комплекса:** 17,3 МВт**Установленная (оценка с резервами):** ≈21 МВт

Проверка	Расчёт КВАНТ	ИД	Δ, %	Вердикт
Средняя нагрузка, МВт — для запроса ТУ у сетевой организации	17,3	17,0	+1,83	сходится

Вывод: Для запроса ТУ: средняя нагрузка ≈17.3 МВт, установленная ≈21 МВт, доминанта — выпрямители электроэкстракции (I категория надёжности; окно отключений ≤ 2 ч из-за пассивации анодов). Разбивку по категориям ПУЭ выдаём в составе БИ.

5.6 Укрупнённый объём сигналов АСУТП (для выбора контроллеров). Комплекс в целом. Блок IO-TOTAL

Исходное данные	Значение	Источник
База	перечень оборудования БИ (70 позиций) × типовые наборы сигналов на агрегат/контур + 30 % запас (Прил.5)	перечень оборудования БИ; Прил. №5 (запас модулей ввода/вывода ≥30 %)

Ход расчёта

По лотам: Лот 1: 700–1000; Лот 2: 350–500; Лот 3: 450–650; Лот 4: 200–300

Итого по комплексу: 1700–2450 физических сигналов (с запасом 30 %)

Проверка	Расчёт КВАНТ	ИД	Δ, %	Вердикт
Порядок величины I/O — 8–12 крейтов REGUL RX00; уточняется перечнями сигналов на детальном этапе	2 075	2 000	+3,75	сходится

Вывод: Порядок 1,7–2,4 тыс. сигналов задаёт состав КТС (контроллеры, станции в/в, серверы SCADA) и бюджет АСУ в Class 3 оценке. Детальный I/O list — этап детального инжиниринга.

5.7 Сквозной баланс меди: сырьё лота 1 → катодная медь лота 3. Комплекс в целом. Блок X-CU

Исходное данные	Значение	Источник
Приход Cu в шихту	71 264,3 т/год (наш L1-MET)	расчёт КВАНТ по ИД табл. 22
Уходы мимо катода	потери 0,47 % · смешанный купорос (9,79 % Cu → NNH) · маточник-2 (в ЦЭН)	ИД табл. 22; ТЗ п. 4.2; ИД ч.2 п. 1.4.2.2
Расчётная катодная ИД ч.2	8 066,1 кг/ч × 8 584,8 ч = 69 246 т/год	ИД ч.2 табл. 4.2

Ход расчёта

Доступно к катоду: $71\,264,3 - 334,7 - 651,8 - 26,1 = 70\,251,7$ т/год

Дефицит к «75 000 т/год»: $75\,000 - 70\,251,7 = 4\,748,3$ т (6,3 %)

Проверка	Расчёт КВАНТ	ИД	Δ, %	Вердикт
Доступная медь vs расчётная катодная ИД ч.2, т/год — остаток 1,45 % — оборотная незавершёнка и неучтённые эффекты (потери ГМЦ 0,10 % уже входят в вычтенные 0,47 % и второй раз не считаются)	70 252	69 246	+1,45	сходится
Обеспеченность «75 000 т/год» сырьём, % — сырьё ИД покрывает ≈93,7 %	93,7	100,0	-6,33	к уточнению

Проверка	Расчёт КВАНТ	ИД	Δ, %	Вердикт
заявленной мощности				

Вывод: Сквозной баланс замыкается на расчётную производительность ИД ч.2 (69,25 тыс. т) с невязкой 1,45 % — данные согласованы. Но заявленные «75 000 т/год» — это **МОЩНОСТЬ** оборудования (280 А/м² → 76,7 тыс. т), а не выпуск: заявленное сырьё обеспечивает ~69–70 тыс. т катодной меди. В гарантиях это обязательно разделить, иначе с нас спросят 75 000 при сырьё на 69.

Открытые позиции

Перечень того, что определяется на стадии БИ: базис исходных данных, требующий подтверждения разработчиком ИД; сверки, не закрытые расчётом; данные, уточнение которых сужает расчётные интервалы.

Подтверждение базиса исходных данных

1. Газовые потоки ИД — часовые максимумы (K=1,15): тракт и СКЦ проверять именно на них (к сведению).
2. Кислород: норма расхода табл. 26 превышает балансовую потребность на ~16 % (существенный).
3. Тепловой эффект обжига 2,378 ГДж/т — запросить расчёт (наша оценка 2,7–2,9) (существенный).
4. Электропотребление лота 1: потребители, не нормированные в ИД табл. 26, дают ≈ +56 % к учтённому (существенный).
5. Cu в медном купоросе 25,7 % > теоретических 25,45 % для CuSO₄·5H₂O (существенный).
6. η в ИД задан неявно (~89 % из табл. 3.1/4.2) — запросить подтверждение (требует уточнения).
7. Базис — новое строительство: подтверждён ТЗ v4.1 п.1.3; открыты статус Прил.№6/№7 и генплан (существенный).
8. Титульная производительность 75 000 т/год требует сырьевого баланса сверх ИД табл. 22 (расчётная обеспеченность ≈94 %) (существенный).
9. Кислотная точка росы газов ≈218/210 °С — заложить требования к стенкам тракта (≥240 °С) и продувке при остановках (существенный).
10. Габарит печи КС найден в ИД ч.1 (стр. 417): конус Ø6000 – 8390 (полный угол 21°), 583 сопла — модель и CFD-кейс обновлены (к сведению).
11. Хлор в электролите 25–30 г/м³ — на пределе стойкости матриц 316L (кампания 6 лет под риском) (существенный).

Сверки, не закрытые расчётом

12. Блок X-CU. Обеспеченность «75 000 т/год» сырьём, %: расчёт КВАНТ 93,7 против 100,0 по ИД (отклонение -6,33 %).

Данные, сужающие расчётные интервалы

13. Катодная медь, т/год: размах P10–P90 4,2 % — паспорта/планы поставок сырья.
14. Пар КУ, т/ч: размах P10–P90 19,2 % — расчёт теплового эффекта Гипроникеля (п.3 раздела 1).
15. SO₂ на СКЦ (номинал), %: размах P10–P90 11,8 % — стабильность шихтовки и подсосов.
16. Электрика лота 1, млн кВт·ч/год: размах P10–P90 19,2 % — опросные листы воздухоудовки/вакуума (п.4 раздела 1).